

Arbeitsblatt 8: Wir bauen uns ein CASSY

Ein eigenes Messgerät für die Entladekurve eines Kondensators | 16. Oktober 2026



Der Sketch zum Herunterladen – diesmal wird nicht getippt:

tinyurl.com/ab8-rc-sketch

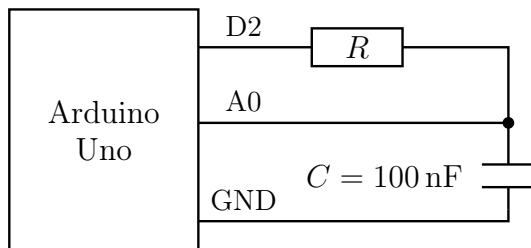
Datei speichern, in der Arduino-IDE öffnen, hochladen. Lesen müssen Sie ihn trotzdem – eine Zeile darin müssen Sie bei jeder Messung selbst anpassen.

In Physik hängen Sie den Kondensator an das CASSY und bekommen die Kurve geschenkt. Hier drehen wir das um: **Das Messgerät ist die Aufgabe, der Kondensator nur der Prüfling.** Am Ende soll Ihr Aufbau aus Arduino, einem Widerstand und einem Kondensator die Kapazität bestimmen – und Sie sollen sagen können, wo die Grenzen Ihres Geräts liegen.

Material

Bauteil	vorh.	Bauteil	vorh.
Arduino Uno + USB-Kabel	☐	Kondensator 100 nF (Folie)	☐
Steckbrett, Steckdraht	☐	Widerstände 47 kΩ, 470 kΩ, 4,7 MΩ	☐
Multimeter	☐	PC mit Arduino-IDE + Tabellenkalkulation	☐

Teil 1 – Das Gerät aufbauen und in Betrieb nehmen



Der Arduino macht hier *beides*: Über D2 lädt und entlädt er den Kondensator, über A0 misst er dessen Spannung. Er weiß deshalb **exakt**, wann $t = 0$ ist – er hat den Moment ja selbst ausgelöst. Ein Startsignal von außen braucht er nicht.

Aufgabe 1

Bauen Sie die Schaltung mit $R = 470 \text{ k}\Omega$ auf. Messen Sie den Widerstand vor dem Einbau mit dem Multimeter nach und notieren Sie den *Istwert* – mit dem rechnen Sie später, nicht mit dem Aufdruck.

Aufgabe 2

Laden Sie den Sketch herunter und auf den Arduino. Öffnen Sie den Seriellen Monitor und stellen Sie ihn auf **115200 Baud**. Sie erhalten eine Kopfzeile und danach Wertepaare. Notieren Sie aus der Kopfzeile die *Soll-* und die *Ist-Messdauer*. Was sagt die Abweichung über die Zeitbasis Ihres Geräts aus? Woher könnte sie kommen?

Aufgabe 3

Die Spalte `adc` enthält rohe Wandlerwerte von 0 bis 1023, keine Volt. Messen Sie die tatsächliche Spannung am 5V-Pin und geben Sie die Umrechnung $u(\text{adc})$ an. Berechnen Sie, welche Spannung *einer* Wandlerstufe entspricht.

Teil 2 – Warum das Gerät erst speichert und dann sendet

Im Sketch werden alle Messwerte zuerst in ein Feld `werte[200]` geschrieben und erst nach der Messung gesendet. Das ist kein Umweg, sondern notwendig.

Aufgabe 4

Eine Messzeile wie 19000;137 ist etwa 10 Zeichen lang. Bei der seriellen Übertragung braucht ein Zeichen 10 Bit. Berechnen Sie die Übertragungsdauer *einer* Zeile bei 9600 Baud und bei 115 200 Baud. Vergleichen Sie mit dem Messpunktabstand $DT = 1000 \mu s$ und begründen Sie damit, warum während der Messung nicht gesendet werden darf.

Aufgabe 5

Ein `int` belegt 2 Byte, der Uno hat 2048 Byte Arbeitsspeicher (SRAM). Wie viel Speicher belegen die 200 Messwerte? Wie viele Messpunkte könnte man höchstens speichern – und warum sollte man den Speicher nicht ganz ausreizen?

Teil 3 – Die Entladekurve auswerten

Für die Entladung gilt

$$u(t) = U_0 \cdot e^{-t/\tau}, \quad \tau = R \cdot C.$$

Aufgabe 6

Kopieren Sie die Messwerte in die Tabellenkalkulation und zeichnen Sie u über t . Lesen Sie die **Halbwertszeit** $t_{1/2}$ ab (Zeit bis auf die halbe Anfangsspannung) und schätzen Sie damit $\tau = t_{1/2} / \ln 2$ ab. Diese Abschätzung dient nur der Plausibilitätskontrolle für Aufgabe 7.

Aufgabe 7

Legen Sie eine Hilfsspalte $\ln u$ an und tragen Sie $\ln u$ über t in ein **normales, linear geteiltes** Achsenkreuz ein. Zeichnen Sie die Ausgleichsgerade und bestimmen Sie ihre Steigung mit einem Steigungsdreieck. Begründen Sie, warum sich daraus $\tau = -1/m$ ergibt.

Aufgabe 8

Berechnen Sie $C = \tau/R$ mit dem gemessenen Widerstandswert. Vergleichen Sie mit dem Aufdruck 100 nF und geben Sie die Abweichung in Prozent an. Entscheiden Sie: liegt sie in der Bauteiltoleranz, oder messen Sie falsch?

Aufgabe 9

Für die Steigung der Geraden ist es gleichgültig, ob Sie $\ln u$ oder $\ln(\text{adc})$ auftragen. Zeigen Sie das rechnerisch. Welche überraschende Folgerung ergibt sich daraus für Ihr Messgerät – im Unterschied zum Füllstandsgeber aus Arbeitsblatt 7?

Teil 4 – Die Grenzen des eigenen Geräts

Jetzt wird derselbe Kondensator mit anderen Widerständen gemessen. Dabei muss im Sketch die Zeile

```
const unsigned long DT = 1000;
```

angepasst werden: Die gesamte Messdauer $(N - 1) \cdot DT$ soll etwa 4τ betragen, damit die Kurve weit genug abfällt.

Aufgabe 10

Füllen Sie die Tabelle aus. Legen Sie sie in Ihrem Heft an und rechnen Sie DT jeweils aus, bevor Sie messen.

R	$\tau = RC$	DT berechnet	DT gewählt	Beobachtung bei der Messung
47 k Ω				
470 k Ω		1000 μs	1000 μs	
4,7 M Ω				

Aufgabe 11

Eine einzelne Wandlung mit `analogRead()` dauert etwa $112\text{ }\mu\text{s}$. Vergleichen Sie das mit dem rechnerischen DT für $47\text{ k}\Omega$. Welches DT müssen Sie stattdessen wählen? Welche Folge hat das für die Messreihe – und bis zu welcher Kapazität könnte Ihr Gerät einen $47\text{ k}\Omega$ -Widerstand überhaupt noch sinnvoll vermessen?

Aufgabe 12

Messen Sie mit $R = 4,7\text{ M}\Omega$. Prüfen Sie zuerst rechnerisch, ob die eingestellte Ladezeit von 3000 ms für eine vollständige Ladung noch ausreicht. Sie werden zwei Auffälligkeiten finden:

- (a) Der Anfangswert der Entladung erreicht die 5 V nicht.
- (b) Das gemessene τ fällt kleiner aus als $R \cdot C$.

Beide haben dieselbe Ursache. Erklären Sie sie mit Hilfe des **Eingangswiderstands** des Wandlers, der parallel zum Kondensator liegt, und berechnen Sie diesen Eingangswiderstand aus dem Anfangswert mit der Spannungsteilerregel.

Aufgabe 13 (Zusatz)

Das Sensor-CASSY aus dem Physik-Praktikum hat einen Eingangswiderstand von $1\text{ M}\Omega$. Berechnen Sie, um wie viel Prozent es τ bei $R = 47\text{ k}\Omega$ und bei $R = 4,7\text{ M}\Omega$ verfälschen würde. Stellen Sie gegenüber: In welchem Punkt ist Ihr 5-Euro-Gerät dem CASSY überlegen, in welchen Punkten ist es ihm klar unterlegen?